

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ב
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד מיוחד'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן, ד"ר נטליה גולקו

תאריך: כ"ט אדר ב' התשפ"ב 1 באפריל 2022
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- **יש לענות על כל השאלות.**
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- בכל סעיף או שאלה ניתן לכתוב אני לא יודע" ולקבל על כך 20 אחוזים מהציון לסעיף או שאלה זו.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 102. הציון המקסימלי במבחן הוא 100.
- **אין להשתמש בעט אדום במבחן.**

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (17 נק') עבור פרמטרים כלשהם $a, b \in \mathbb{R}$ נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & \text{if } x < 0, \\ ax + b - 6, & \text{if } 0 \leq x \leq 9, \\ \frac{x^2 - 8x - 9}{3 - \sqrt{x}}, & \text{if } x > 9 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים a, b הפונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$? נמקו.

2. (א) (8 נק') מצאו את כל נקודות הקיצון המקומיות והמוחלטות (גלובליות) על כל הישר של הפונקציה

$$f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$$

(ב) (9 נק') הוכיחו כי לפונקציה $f(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + x + 7$ יש שורש ממשי יחיד.

3. (17 נק') העריכו בעזרת קירוב לינארי (פולינום טיילור מסדר ראשון) את $\arctan(0.2)$ ותנו חסם לשגיאה.
עליכם לנמק היטב את תשובתכם.

4. (א) (8 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \cos(3x)\cos(7x)$$

(ב) (9 נק') פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית

$$y' = e^{x-y}$$

5. (17 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x^2 + 2x + 2}{x^3 - 1} dx$$

6. (א) (8 נק') חשבו את השטח הסופי החסום בין גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - x$ וציר ה- x .

(ב) (9 נק') בדקו התכנסות של האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים